

Propuesta de Sistema de Creación de Buckets y Almacenamiento en Google Cloud

Presentada por: Ing. Alexis Andrade Pérez

Fecha: 17 de October de 2025

1. Introducción

La presente propuesta describe el desarrollo de un sistema web para la creación, administración y almacenamiento de archivos en Google Cloud Storage, con el objetivo de optimizar la gestión de información y garantizar un acceso seguro, estructurado y escalable. Los costos administrativos por el uso del espacio en Google Cloud serán asumidos por el cliente, según la capacidad de almacenamiento y transferencia requerida.

2. Módulo 1 – Login y Autenticación

El sistema contará con un módulo de acceso seguro, el cual permitirá el ingreso mediante credenciales personales.

Características principales:

- • Tipos de usuario:
 - - ADMIN: acceso completo a todos los módulos y configuración general.
 - - USER: acceso limitado a funciones internas.
 - - CLIENT: acceso restringido a su propio bucket y archivos.
- • Detalles técnicos:
 - Autenticación mediante sesiones seguras.
 - Contraseñas encriptadas con algoritmo bcrypt.
 - Política básica de contraseñas (mínimo 10–12 caracteres).
 - Opción de recuperación de contraseña por correo electrónico.
 - Interfaz simple y moderna con tres pantallas:
 1. Login: campos de correo y contraseña, con enlace “Olvidé mi contraseña”.
 2. Recuperar contraseña: ingreso de correo → mensaje “Si existe, te enviamos un correo con instrucciones”.
 3. Cambio de contraseña: formulario para establecer la nueva clave.

3. Módulo 2 – Administración de Clientes

Desde este módulo, el usuario con rol ADMIN podrá crear y gestionar clientes dentro del sistema.

Funciones:

- Crear un nuevo cliente, lo que generará automáticamente un bucket en Google Cloud Storage.
- Editar o eliminar clientes existentes.
- Registrar y visualizar datos esenciales: nombre, correo, teléfono y demás información necesaria.
- Validación para asegurar que el correo coincida con el sistema Python vinculado.

4. Módulo 3 – Visualización de Archivos

Permite al usuario seleccionar un cliente desde un menú desplegable (dropdown) y visualizar los archivos almacenados en su bucket correspondiente.

Características:

- Listado de archivos con sus fechas de creación y modificación.
- Organización por cliente o carpeta.
- Posibilidad de descarga y visualización rápida de archivos permitidos.

5. Módulo 4 – Carga de Archivos

Este módulo permite subir archivos manualmente a los buckets. Los usuarios ADMIN o USER podrán subir archivos a cualquier cliente, mientras que los usuarios CLIENT solo podrán cargar archivos dentro de su propio bucket. Se validará el tamaño y tipo de archivo según políticas definidas.

6. Hosting y Dominio

El hosting y dominio serán definidos conjuntamente con el cliente una vez aprobado el proyecto. El sistema será desarrollado con tecnologías PHP, HTML, CSS y JavaScript, integrando la API de Google Cloud Storage para la comunicación con los buckets.

7. Módulo de Desarrollo y Condiciones de Pago

Costo total del proyecto: \$680 USD

- 50% (\$340 USD) al inicio del proyecto.
- 50% (\$340 USD) contra entrega final.

Se cancelan en la cuenta BAC IBAN. CR90010200009445505240 - Alexis Andrade -ced 1-1180-0091

Tiempo máximo de entrega: 30 días naturales.

En caso de retrasos atribuibles al desarrollador, se aplicará una rebaja de \$100 USD sobre el costo total.